Solución de la pregunta 12

CÁLCULO 1 · UNIDADES DE UNA INTEGRAL

Si $F(x)$ es una fuerza en newtons que actúa sobre un objeto en la posición x metros, ¿qué unidades tiene $\int_0^{100} F(x)\,dx$?

A) Newtons

B) Newtons por metro

C) Newton·metro (joules): es un trabajo

D) Metros

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Regla

Unidades de $\int f\,dx$ = unidades de f por unidades de x.

2 Aplica

N·m = J.

3 Interpreta

Es el trabajo hecho por la fuerza al mover el objeto de 0 a 100 m.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) La integral multiplica por dx, en metros.

B) Sería una derivada, no una integral.

D) La fuerza no tiene unidades de longitud.

Idea clave. Piensa en la integral como suma de productos f(x)·Δx.